

Практическое занятие №12: Решение матричных игр размерности $m \times n$

1. Теоретические основы матричных игр

1.1. Основные понятия

Матричная игра — это конечная антагонистическая игра двух игроков с нулевой суммой, задаваемая платежной матрицей $A = (a_{ij})_{m \times n}$, где:

- a_{ij} — выигрыш первого игрока (и проигрыш второго) при выборе стратегии A_i первым игроком и стратегии B_j вторым игроком
- Первый игрок (обозначается A) стремится максимизировать свой выигрыш
- Второй игрок (обозначается B) стремится минимизировать свой проигрыш

Чистая стратегия — выбор конкретной строки/столбца матрицы.

Смешанная стратегия — вероятностное распределение над множеством чистых стратегий:

- Для первого игрока: $p = (p_1, p_2, \dots, p_m)^T$, где $p_i \geq 0$, $\sum_{i=1}^m p_i = 1$
- Для второго игрока: $q = (q_1, q_2, \dots, q_n)^T$, где $q_j \geq 0$, $\sum_{j=1}^n q_j = 1$

Математическое ожидание выигрыша при смешанных стратегиях:

$$M(p, q) = p^T A q = \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n p_i a_{ij} q_j$$

Нижняя цена игры (максимин):

$$\alpha = \max_{1 \leq i \leq m} \min_{1 \leq j \leq n} a_{ij}$$

Верхняя цена игры (минимакс):

$$\beta = \min_{1 \leq j \leq n} \max_{1 \leq i \leq m} a_{ij}$$

Седловая точка существует, если $\alpha = \beta$. В этом случае игра имеет решение в чистых стратегиях.

Теорема фон Неймана: Любая матричная игра имеет решение в смешанных стратегиях, то есть существуют оптимальные стратегии p^* , q^* и цена игры ν , для которых выполняется:

$$\max_p \min_q M(p, q) = \min_q \max_p M(p, q) = \nu$$

1.2. Упрощение платежной матрицы методом доминирования

Перед решением игры целесообразно уменьшить размерность матрицы путем исключения доминируемых стратегий.

Правила упрощения:

1. **Дублирующие стратегии:** Если все элементы одной строки (столбца) полностью совпадают с элементами другой строки (столбца), одну из них можно исключить.

2. **Доминируемые стратегии первого игрока (строки):** Стратегия A_i доминируется стратегией A_k , если $a_{ij} \leq a_{kj}$ для всех $j = 1, \dots, n$ (строгое доминирование: $a_{ij} < a_{kj}$). Такая стратегия может быть исключена.
3. **Доминируемые стратегии второго игрока (столбцы):** Стратегия B_j доминируется стратегией B_l , если $a_{ij} \geq a_{il}$ для всех $i = 1, \dots, m$ (строгое доминирование: $a_{ij} > a_{il}$). Такая стратегия может быть исключена.
4. **Выпуклая комбинация:** Строка i доминируется выпуклой комбинацией других строк, если $a_{ij} \leq \sum_{k \neq i} \lambda_k a_{kj}$ для всех j , где $\lambda_k \geq 0$, $\sum_{k \neq i} \lambda_k = 1$.

Важно: Аффинное преобразование матрицы $c_{ij} = k \cdot a_{ij} + b$ ($k > 0$) не изменяет оптимальные стратегии, но изменяет цену игры: $\nu_{\text{нов}} = k \cdot \nu_{\text{стар}} + b$.

2. Методы решения матричных игр

2.1. Аналитический метод для игр 2×2

Для игры с матрицей $A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}$, не имеющей седловой точки:

Формулы для оптимальных стратегий и цены игры:

$$p_1 = \frac{a_{22} - a_{21}}{d}, \quad p_2 = \frac{a_{11} - a_{12}}{d}$$

$$q_1 = \frac{a_{22} - a_{12}}{d}, \quad q_2 = \frac{a_{11} - a_{21}}{d}$$

$$\nu = \frac{a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}}{d}$$

где $d = a_{11} + a_{22} - a_{12} - a_{21}$.

Пример 1: Решим игру с матрицей $A = \begin{pmatrix} 1 & 6 \\ 3 & 2 \end{pmatrix}$

1. Проверим наличие седловой точки:

$$\alpha = \max\{\min\{1, 6\}, \min\{3, 2\}\} = \max\{1, 2\} = 2$$

$$\beta = \min\{\max\{1, 3\}, \max\{6, 2\}\} = \min\{3, 6\} = 3$$

Так как $\alpha \neq \beta$, седловой точки нет.

2. Найдем решение в смешанных стратегиях:

$$d = 1 + 2 - 6 - 3 = -6$$

$$p_1 = \frac{2 - 3}{-6} = \frac{1}{6}, \quad p_2 = \frac{1 - 6}{-6} = \frac{5}{6}$$

$$q_1 = \frac{2 - 6}{-6} = \frac{2}{3}, \quad q_2 = \frac{1 - 3}{-6} = \frac{1}{3}$$

$$\nu = \frac{1 \cdot 2 - 6 \cdot 3}{-6} = \frac{8}{3}$$

Ответ: Оптимальные стратегии $p^* = (\frac{1}{6}, \frac{5}{6})$, $q^* = (\frac{2}{3}, \frac{1}{3})$, цена игры $\nu = \frac{8}{3}$.

2.2. Графический метод для игр $2 \times n$ и $m \times 2$

2.2.1. Игры $2 \times n$ Пусть у первого игрока 2 стратегии, у второго — n стратегий. Платежная матрица:

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \end{pmatrix}$$

Алгоритм:

1. На оси абсцисс отложим отрезок $[0, 1]$, где $x = 0$ соответствует стратегии A_2 , $x = 1$ — стратегии A_1 .
2. Для каждой стратегии B_j второго игрока построим отрезок прямой:

$$M_j(x) = a_{1j}x + a_{2j}(1 - x) = (a_{1j} - a_{2j})x + a_{2j}$$

3. Построим нижнюю огибающую этих отрезков.
4. Найдем точку максимума нижней огибающей — это решение для первого игрока.

Пример 2: Решим игру с матрицей $A = \begin{pmatrix} 3 & 5 & 1 \\ 4 & 1 & 6 \end{pmatrix}$

1. Построим отрезки для каждой стратегии второго игрока:

$$M_1(x) = 3x + 4(1 - x) = -x + 4$$

$$M_2(x) = 5x + 1(1 - x) = 4x + 1$$

$$M_3(x) = 1x + 6(1 - x) = -5x + 6$$

2. Нижняя огибающая образована отрезками B_1 и B_2 , пересекающимися в точке:

$$-x + 4 = 4x + 1 \Rightarrow x = 0.6$$

$$\nu = -0.6 + 4 = 3.4$$

3. Оптимальная стратегия первого игрока: $p^* = (0.6, 0.4)$
4. Для второго игрока решаем систему (активные стратегии B_1 и B_2):

$$\begin{cases} 3q_1 + 5q_2 = 3.4 \\ q_1 + q_2 = 1 \end{cases} \Rightarrow q_1 = 0.8, q_2 = 0.2, q_3 = 0$$

Ответ: $p^* = (0.6, 0.4)$, $q^* = (0.8, 0.2, 0)$, $\nu = 3.4$.

2.2.2. Игры $m \times 2$ Аналогично, но строим верхнюю огибающую для второго игрока и находим ее минимум.

2.3. Метод Крамера для квадратных матриц $n \times n$

Важно: Метод применим только если все стратегии являются активными.

Алгоритм: Для первого игрока решаем систему:

$$\begin{cases} a_{11}p_1 + a_{21}p_2 + \dots + a_{n1}p_n = \nu \\ a_{12}p_1 + a_{22}p_2 + \dots + a_{n2}p_n = \nu \\ \dots \\ a_{1n}p_1 + a_{2n}p_2 + \dots + a_{nn}p_n = \nu \\ p_1 + p_2 + \dots + p_n = 1 \end{cases}$$

Для второго игрока решаем систему:

$$\begin{cases} a_{11}q_1 + a_{12}q_2 + \dots + a_{1n}q_n = \nu \\ a_{21}q_1 + a_{22}q_2 + \dots + a_{2n}q_n = \nu \\ \dots \\ a_{n1}q_1 + a_{n2}q_2 + \dots + a_{nn}q_n = \nu \\ q_1 + q_2 + \dots + q_n = 1 \end{cases}$$

Решение находится по формулам Крамера.

Пример 3: Решим игру с матрицей $A = \begin{pmatrix} 2 & 5 \\ 4 & 1 \end{pmatrix}$

1. Проверим наличие седловой точки:

$$\alpha = \max\{\min\{2, 5\}, \min\{4, 1\}\} = \max\{2, 1\} = 2$$

$$\beta = \min\{\max\{2, 4\}, \max\{5, 1\}\} = \min\{4, 5\} = 4$$

Седловой точки нет.

2. Найдем оптимальные стратегии первого игрока:

$$\begin{cases} 2p_1 + 4p_2 = \nu \\ 5p_1 + 1p_2 = \nu \\ p_1 + p_2 = 1 \end{cases}$$

3. Решаем систему:

$$\begin{aligned} p_2 &= 1 - p_1 \\ \begin{cases} 2p_1 + 4(1 - p_1) = \nu \\ 5p_1 + 1(1 - p_1) = \nu \end{cases} &\Rightarrow \begin{cases} -2p_1 + 4 = \nu \\ 4p_1 + 1 = \nu \end{cases} \\ -2p_1 + 4 &= 4p_1 + 1 \Rightarrow p_1 = 0.5, p_2 = 0.5, \nu = 3 \end{aligned}$$

4. Для второго игрока:

$$\begin{cases} 2q_1 + 5q_2 = 3 \\ 4q_1 + 1q_2 = 3 \\ q_1 + q_2 = 1 \end{cases} \Rightarrow q_1 = \frac{2}{3}, q_2 = \frac{1}{3}$$

Ответ: $p^* = (0.5, 0.5)$, $q^* = (\frac{2}{3}, \frac{1}{3})$, $\nu = 3$.

2.4. Метод Лагранжа для квадратных матриц $n \times n$

Алгоритм:

1. Составляем функции Лагранжа для обоих игроков.
2. Находим частные производные и приравниваем их к нулю.
3. Решаем полученную систему уравнений.

Пример 4: Решим игру с матрицей $A = \begin{pmatrix} 2 & 5 \\ 4 & 1 \end{pmatrix}$ методом Лагранжа.

1. Составим функции Лагранжа:

$$\begin{aligned} L_1 &= 2p_1q_1 + 5p_1q_2 + 4p_2q_1 + p_2q_2 + \lambda_1(1 - p_1 - p_2) \\ L_2 &= -(2p_1q_1 + 5p_1q_2 + 4p_2q_1 + p_2q_2) + \lambda_2(1 - q_1 - q_2) \end{aligned}$$

2. Находим частные производные и решаем систему (подробное решение аналогично примеру 3).

Ответ: $p^* = (0.5, 0.5)$, $q^* = (\frac{2}{3}, \frac{1}{3})$, $\nu = 3$.

2.5. Итерационный метод Брауна-Робинсона

Метод основан на многократном "разыгрывании" партий игры.

Алгоритм:

1. Игрок A выбирает произвольную стратегию A_i .
2. Игрок B выбирает стратегию B_j , минимизирующую выигрыш игрока A при стратегии A_i .
3. Игрок A выбирает стратегию A_k , максимизирующую его накопленный выигрыш при стратегии B_j .
4. Игрок B выбирает стратегию B_l , минимизирующую накопленный выигрыш игрока A .
5. Повторяем шаги 3-4 до достижения заданной точности $|\nu^+ - \nu^-| < \varepsilon$.

2.6. Метод линейного программирования (основной метод)

Любую матричную игру можно свести к паре двойственных задач линейного программирования.

Алгоритм сведения матричной игры к ЗЛП:

1. Преобразуем матрицу так, чтобы все ее элементы были положительными.
2. Для игрока A решаем задачу:

$$\begin{cases} \text{минимизировать } z = u_1 + u_2 + \dots + u_m \\ \text{при условиях } a_{11}u_1 + a_{21}u_2 + \dots + a_{m1}u_m \geq 1 \\ a_{12}u_1 + a_{22}u_2 + \dots + a_{m2}u_m \geq 1 \\ \dots \\ a_{1n}u_1 + a_{2n}u_2 + \dots + a_{mn}u_m \geq 1 \\ u_i \geq 0, \quad i = 1, \dots, m \end{cases}$$

3. Для игрока B решаем двойственную задачу:

$$\begin{cases} \text{максимизировать } w = v_1 + v_2 + \dots + v_n \\ \text{при условиях } a_{11}v_1 + a_{12}v_2 + \dots + a_{1n}v_n \leq 1 \\ a_{21}v_1 + a_{22}v_2 + \dots + a_{2n}v_n \leq 1 \\ \dots \\ a_{m1}v_1 + a_{m2}v_2 + \dots + a_{mn}v_n \leq 1 \\ v_j \geq 0, \quad j = 1, \dots, n \end{cases}$$

4. Находим решение исходной игры:

$$\nu = \frac{1}{z^*} + c, \quad p_i^* = \nu \cdot u_i^*, \quad q_j^* = \nu \cdot v_j^*$$

Пример 6: Решим игру с матрицей $A = \begin{pmatrix} 1 & 6 \\ 3 & 2 \end{pmatrix}$ методом ЛП.

1. Все элементы матрицы положительны, преобразование не требуется ($c = 0$).

2. Составим задачу для игрока A :

$$\begin{cases} \text{минимизировать } z = u_1 + u_2 \\ \text{при условиях } u_1 + 3u_2 \geq 1 \\ 6u_1 + 2u_2 \geq 1 \\ u_1, u_2 \geq 0 \end{cases}$$

3. Решим графически или симплекс-методом:

$$u_1 + 3u_2 = 1, \quad 6u_1 + 2u_2 = 1$$

$$u_1 = \frac{1}{16}, \quad u_2 = \frac{5}{16}, \quad z^* = \frac{1}{16} + \frac{5}{16} = \frac{6}{16} = \frac{3}{8}$$

4. Найдем решение исходной игры:

$$\nu = \frac{1}{z^*} = \frac{8}{3}$$

$$p_1^* = \nu \cdot u_1^* = \frac{8}{3} \cdot \frac{1}{16} = \frac{1}{6}$$

$$p_2^* = \nu \cdot u_2^* = \frac{8}{3} \cdot \frac{5}{16} = \frac{5}{6}$$

5. Для игрока B решаем двойственную задачу или используем теорему двойственности:

$$q_1^* = \frac{2}{3}, \quad q_2^* = \frac{1}{3}$$

Ответ: $p^* = \left(\frac{1}{6}, \frac{5}{6}\right)$, $q^* = \left(\frac{2}{3}, \frac{1}{3}\right)$, $\nu = \frac{8}{3}$.

3. Задания для самостоятельного решения

Задание 1.

Упростите платежные матрицы и найдите решение игры:

$$\text{а) } A = \begin{pmatrix} 4 & 6 & 5 & 2 \\ 7 & 9 & 1 & 2 \\ 5 & 10 & 3 & 4 \end{pmatrix}$$

$$\text{б) } A = \begin{pmatrix} 1 & 4 & 2 & 3 \\ 4 & 1 & 3 & 2 \\ 2 & 3 & 1 & 4 \\ 3 & 2 & 4 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\text{в) } A = \begin{pmatrix} -4 & 5 & 0 & 1 \\ -1 & 2 & 0 & 1 \\ 1 & 3 & 4 & 6 \end{pmatrix}$$

Задание 2.

Решите игры методом Крамера:

$$\text{а) } A = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\text{б) } A = \begin{pmatrix} 2 & 4 & 1 \\ 3 & 1 & 5 \\ 1 & 3 & 2 \end{pmatrix}$$

Задание 3.

Решите игру итерационным методом (выполнить не менее 15 итераций):

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 5 & 1 \\ 4 & 1 & 6 \\ 2 & 3 & 4 \end{pmatrix}$$

Задание 4.

Решите игру методом линейного программирования:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 4 & 2 \\ 3 & 2 & 5 \\ 2 & 1 & 3 \end{pmatrix}$$

4. Задачи для домашнего задания

Задача 1. "Планирование посевов"

Фермер имеет ограниченный участок земли и может засеять его тремя культурами A_1 , A_2 , A_3 . Урожайность культур зависит от погодных условий (B_1 , B_2 , B_3). Данные об урожайности (ц/га) и ценах реализации приведены в таблице:

Определите оптимальную стратегию фермера при планировании посевов.

Культура	B_1	B_2	B_3	Цена (у.е./ц)
A_1	20	15	10	5
A_2	7	15	5	7
A_3	0	5	10	10

Задача 2. "Выбор технологий производства"

Предприятие выбирает технологию производства (A_1, A_2, A_3) в условиях неопределенности спроса (B_1, B_2, B_3, B_4). Прибыль (в тыс. у.е.) при различных комбинациях приведена в таблице:

Технология	B_1	B_2	B_3	B_4
A_1	12	8	10	6
A_2	7	15	9	11
A_3	9	6	12	8

Найдите оптимальную стратегию предприятия.

Задача 3. "Инвестиционный портфель"

Инвестор рассматривает три варианта вложения средств в акции компаний A_1, A_2, A_3 . Доходность инвестиций зависит от состояния рынка (B_1 — рост, B_2 — стагнация, B_3 — спад). Платежная матрица (доходность в процентах) имеет вид:

$$A = \begin{pmatrix} 15 & 8 & -5 \\ 12 & 10 & 2 \\ 5 & 6 & 8 \end{pmatrix}$$

Найдите оптимальную стратегию распределения капитала между акциями.

Задача 4. "Выбор маршрута перевозки"

Транспортная компания выбирает маршрут доставки грузов: A_1 — железная дорога, A_2 — автомобильный транспорт, A_3 — авиаперевозки. Время доставки зависит от погодных условий (B_1 — хорошая погода, B_2 — дождь, B_3 — снег). Матрица времени доставки (в часах):

$$A = \begin{pmatrix} 24 & 30 & 36 \\ 18 & 25 & 40 \\ 6 & 8 & 12 \end{pmatrix}$$

Компания стремится минимизировать максимальное время доставки. Найдите оптимальную стратегию выбора маршрута.

Задача 5. "Стратегия рекламной кампании"

Рекламное агентство разрабатывает стратегию продвижения товара на трех рынках: A_1 — телевидение, A_2 — интернет, A_3 — печатные СМИ. Эффективность рекламы оценивается в баллах и зависит от реакции конкурентов (B_1 — агрессивная конкуренция, B_2 — умеренная конкуренция, B_3 — слабая конкуренция):

$$A = \begin{pmatrix} 70 & 85 & 90 \\ 80 & 75 & 85 \\ 60 & 70 & 95 \end{pmatrix}$$

Найдите оптимальное распределение рекламного бюджета между каналами продвижения.

Задача 6. "Выбор системы защиты информации"

Компания выбирает систему защиты информации: A_1 — система шифрования, A_2 — система обнаружения вторжений, A_3 — система аутентификации. Эффективность защиты оценивается в баллах и зависит от типа угрозы (B_1 — хакерская атака, B_2 — вирусная атака, B_3 — утечка данных):

$$A = \begin{pmatrix} 90 & 60 & 70 \\ 50 & 85 & 60 \\ 65 & 55 & 95 \end{pmatrix}$$

Найдите оптимальную стратегию защиты информации.

Задача 7. "Планирование сельскохозяйственных работ"

Фермерское хозяйство планирует посевные работы для трех культур: A_1 — пшеница, A_2 — кукуруза, A_3 — соя. Урожайность зависит от количества осадков (B_1 — засуха, B_2 — норма, B_3 — обильные дожди). Матрица урожайности (ц/га):

$$A = \begin{pmatrix} 20 & 35 & 25 \\ 25 & 40 & 20 \\ 15 & 30 & 45 \end{pmatrix}$$

Найдите оптимальное распределение посевных площадей между культурами.